

LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	10 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	เปิด Workflow ภายใน: คัดรายการที่ผ่าน Gen Flow Gate แล้วเรียก Workflow Engine ภายในผ่าน POST /api/v1/workflows/instances แทน K2 REST StartInstance; เกณฑ์ W/Y/N เดิมยังคงใช้สำหรับ reconcile

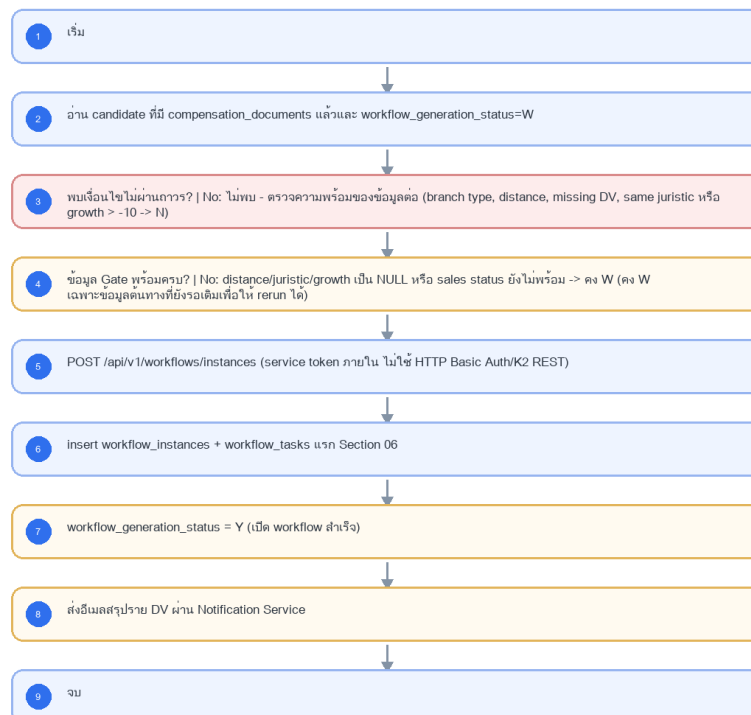
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: workflow.service.startFromImpact / (internal scheduler / service token)
- Phase: B
- Output: workflow_instances / workflow_tasks (DB)
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job
- Depends on LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf; Job 8b เรียก Workflow Engine ภายในและไม่ duplicate Gen Flow Gate logic

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Scheduler	หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ตาม period	แก้ไขได้	แยกเพื่อ rerun ได้อิสระ; Operations ตรวจสอบ deployment schedule/queue เท่านั้น
Workflow API	POST /api/v1/workflows/instances	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	internal service token; ไม่ใช่ K2 REST
เกณฑ์ Growth Rate	growth_rate_diff <= -10	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	คง business rule เดิม
Branch Type ผ่าน Gate	FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	นอกเช็ตหรือระยะทางเกินเกณฑ์ให้ตั้ง N
เงื่อนไข Gate อื่น	workflow_generation_status=W · DV ไม่ว่าง · juristic ต่างกัน · sales_status in {Y,N}	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth ไม่ถึงเกณฑ์เป็น N; distance/juristic/growth/sales status ที่ยังไม่มีความคืบหน้า W

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.
Progress	select waiting rows, start workflow instance, update generated-flow flag per transaction, log success/failure.
Output	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.

5.90 Job 8b Execution Stages

select waiting rows, start workflow instance, update generated-flow flag per transaction, log success/failure.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	lockWorkflowCandidates	workflowRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	evaluateGenerationGate	workflowRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	startInternalWorkflows	workflowRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	notifyWorkflowOwners	workflowRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 8b Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(workflow_transaction.version_id, reference_id) ของ @srm/glb-workflow; transaction เดิมให้ skip	rerun fixture produces no duplicate target business key

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Transaction proof	lock process + evaluate gate + branch N/W/Y; เฉพาะ Y จึงเรียก initializeWorkflow/addPreparedApprover ของ @srm/glb-workflow และ W→Y ใน transaction เดียว, N ต้อง persist ถาวร, W คงเดิมเพื่อ rerun	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service token จาก workload identity/secretRef; ห้าม Basic Auth หรือ K2 REST credential เดิม	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2Workflow.java	16-51	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java	17-173	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	workflowRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(workflow_transaction.version_id, reference_id) ของ @srm/glb-workflow; transaction เดิมให้ skip
Transaction boundary	lock process + evaluate gate + branch N/W/Y; เฉพาะ Y จึงเรียก initializeWorkflow/addPreparedApprover ของ @srm/glb-workflow และ W→Y ใน transaction เดียว, N ต้อง persist ถาวร, W คงเดิมเพื่อ rerun
Security	internal service token จาก workload identity/secretRef; ห้าม Basic Auth หรือ K2 REST credential เดิม

Input / candidate query

```

WITH locked_process AS (
  SELECT p.id
  FROM fgi_impact_processes p
  JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = p.id
  WHERE p.workflow_generation_status = 'W'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM workflow_transaction w WHERE w.reference_id = d.doc_no AND w.version_id = :sbpgi_version_id) --
@srm/glb-workflow
  ORDER BY p.id
  FOR UPDATE OF p SKIP LOCKED
), gate AS (
  SELECT p.id AS impact_process_id, d.doc_no, d.current_section_code,
  CASE
    WHEN BOOL_OR(ns.branch_type IS NULL OR ns.branch_type NOT IN ('FAM','FB1','FC1','FB2','FVB','FVC')) THEN 'N'
    WHEN BOOL_OR(pair.distance_km > CASE
      WHEN impacted.region_code = ANY(:bangkok_metro_region_codes) THEN 1.000
      ELSE 2.000
    END) THEN 'N'
    WHEN BOOL_OR(pair.distance_km IS NULL) THEN 'W'
    WHEN ist.opt_dv_user_id IS NULL OR BTRIM(ist.opt_dv_user_id) = '' THEN 'N'
    WHEN impacted.juristic_name IS NULL OR BOOL_OR(ns.juristic_name IS NULL) THEN 'W'
    WHEN BOOL_OR(impacted.juristic_name = ns.juristic_name) THEN 'N'
    WHEN ss.growth_rate_diff IS NULL THEN 'W'
    WHEN ss.growth_rate_diff > -10 THEN 'N'
    WHEN ss.sales_status IS NULL OR ss.sales_status NOT IN ('Y','N') THEN 'W'
    ELSE 'Y'
  END AS gate_decision
  FROM locked_process lp
  JOIN fgi_impact_processes p ON p.id = lp.id
  JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = p.id
  JOIN impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
  JOIN impacted_stores ON impacted.store_code = p.impact_store_code
  JOIN fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id

```

```

JOIN stores ns ON ns.store_code = pair.new_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
GROUP BY p.id, d.doc_no, d.current_section_code, ist.opt_dv_user_id,
         impacted.juristic_name, ss.growth_rate_diff, ss.sales_status
)
SELECT * FROM gate;

```

Write / upsert query

```

UPDATE fgi_impact_processes
SET workflow_generation_status = 'N', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :impact_process_id
  AND workflow_generation_status = 'W'
  AND :gate_decision = 'N';

-- gate_decision='Y': เปิด workflow ผ่าน @srm/glb-workflow ของระบบ SBP เดิม (ไม่ INSERT ตารางเอง)
-- initializeWorkflow({ versionId: :sbpgi_version_id, referenceId: :doc_no, userId: 'JOB-8B' })
-- addPreparedApprover({ versionId, referenceId: :doc_no, statelId: '06', approver, seq: 1 })
-- library จะเขียน workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
UPDATE fgi_impact_processes
SET workflow_generation_status = 'Y', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :impact_process_id
  AND workflow_generation_status = 'W'
  AND :gate_decision = 'Y';

-- gate_decision='W' ไม่เปลี่ยนสถานะ; บันทึก reason ลง job_run_histories เพื่อ rerun.

```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบบ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```

export async function runLiddBeJob8BStartInternalWorkflow(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "8b", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.workflowRepository };
    const step1 = await services.lockWorkflowCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.evaluateGenerationGate(ctx, step1);
    const step3 = await services.startInternalWorkflows(ctx, step2);
    const step4 = await services.notifyWorkflowOwners(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/8b	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/8b/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/8b/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/8b/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/8b

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```
{
  "jobNo": "8b"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "8b",
  "name": "StartInternalWorkflow",
  "cron": "after-job-8",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "Scheduler",
      "value": "หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ตาม period",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Workflow API",
      "value": "POST /api/v1/workflows/instances",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "เกณฑ์ Growth Rate",
      "value": "growth_rate_diff <= -10",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "Branch Type ผ่าน Gate",
      "value": "FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/8b/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request
<pre>{ "params": { "cron": "after-job-8" }, "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/8b/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request
<pre>{ "period": "2569-07" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "runId": "JOB8b-RUN-001", "status": "RUNNING" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/8b/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "30/06/2026 18:00", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate + เขียน W/Y/N
compensation_documents	R/W	ยืนยันเอกสารจาก Job 8 หรือสร้างถ้ายังไม่มีตาม idempotency
workflow_instances	W	เปิด instance ภายใน
workflow_tasks	W	สร้าง task แรก Section 06
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมลตามสถานะ

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน candidate ที่มี compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W
3	พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร? No: ไม่พบ - ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลต่อ (branch type, distance, missing DV, same juristic หรือ growth > -10 -> N)
4	ข้อมูล Gate พร้อมครบ? No: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales status ยังไม่พร้อม -> คง W (คง W เฉพาะข้อมูลต้นทางที่ยังรอเติมเพื่อให้ rerun ได้)
5	POST /api/v1/workflows/instances (service token ภายใน ไม่ใช่ HTTP Basic Auth/K2 REST)
6	insert workflow_instances + workflow_tasks แรก Section 06
7	workflow_generation_status = Y (เปิด workflow สำเร็จ)
8	ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน Notification Service
9	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories

No	Test
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 16-27

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	16-27
Responsibility	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.

```
public class StartK2WorkFlow {  
  
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");  
    private static StartFlowProcessService startFlowService = (StartFlowProcessService) context.getBean("startFlowService");  
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");  
    public static void main(String[] args) {  
  
        LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"=====***** START JOB Start K2 WorkFlow *****=====");  
        try {  
  
            List<ImpactStore> impactStoreList = startFlowService.selectImpactStore();  
            if(!impactStoreList.isEmpty()){
```

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 40-51

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	40-51
Responsibility	Legacy main entryptoint for starting K2 workflow.

```
LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"=== Have no ImpactStore to Start WorkFlow ===");
}

} catch (Exception e) {
LogUtils.error(StartK2WorkFlow.class,"=====** JOB Start K2 WorkFlow Fail **===== : " , e);
}

}

}
```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 17-28

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	17-28
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```
public List<ImpactStore> selectImpactStore(){
try{
updateBeforeSelect(); //เพื่อลดการ StartFlow ซ้ำ
String sql = " select s.impact_store_id, s.storecode_n,s.name_n, s.opendate_n, ms.branch_id, ms.opt_dv_user_id, dv_bu.email as opt_dv_email, ms.opt_gm_user_id,
gm_bu.email as opt_gm_email "+
" from fgi_impact_store s "+
" left join ( "+
" select a.branch_id, max(a.opt_dv_user_id) as opt_dv_user_id, max(a.opt_gm_user_id) as opt_gm_user_id "+
" from ( "+
" --max for opt_dv_user_id or opt_gm_user_id is null (cannot distinct)" +
" select ms.branch_id, "+
" ( "+
" select bu.user_id "+
```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 162-173

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	162-173
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}

public void testUpdate2() throws SQLException{
String sql = "update fgi_impact_store set flag_gen_flow = 'W' where impact_store_id = 250";
//jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().setAutoCommit(false);
jdbcTemplate.execute(sql);
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}

}
```